

Machine de traction :

Le système étudié, décrit ci-dessous est une machine d'essai de traction permettant de connaître le comportement déformation-contrainte d'un matériau.

Lors de la phase d'essai, l'éprouvette est serrée entre deux mandrins. Le mandrin inférieur est fixe tandis que le mandrin supérieur va translater verticalement afin d'appliquer un effort sur l'éprouvette testée. Le principe consiste à enregistrer la déformation de l'éprouvette en fonction de la contrainte appliquée (contrainte = effort/section).

• Caractéristiques :

- Couples moteur : $C_m = 20 \text{ N.m}$;
- Les vis 1 et 3 ont un pas à droite : $p = 3 \text{ mm}$;

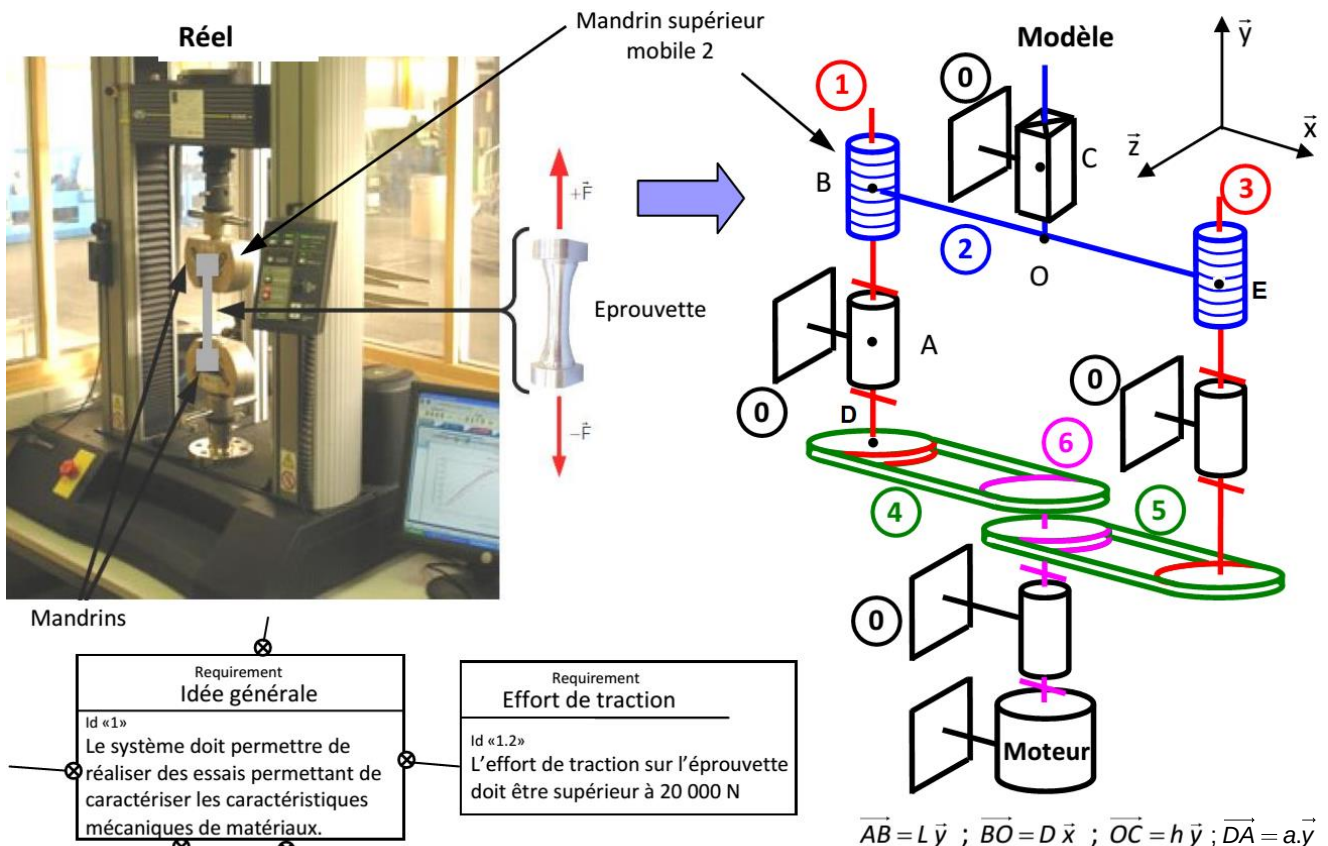
• Hypothèses de calcul :

- Nous sommes en statique, le mandrin supérieur est stabilisé pour une position étirée de l'éprouvette ;
- Tous les solides sont considérés indéformables et les liaisons comme parfaites ;
- Le repère $R(O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ est considéré comme galiléen ;
- L'action de la pesanteur est négligée ;
- On considère un plan de symétrie tant géométrique qu'au niveau des efforts $(O, \vec{y}, \vec{z})$;
- L'action de l'éprouvette (non représentée sur le schéma cinématique) sur 2 est modélisée par un glisseur tel que : $\vec{F}_{ep \rightarrow 2} = F \cdot \vec{y}$ appliqué en C.

→ On donne ci-dessous le torseur de l'action transmise par la courroie sur 1, où T et t sont respectivement les tensions dans le brun tendu et le brun mou ;

→ On admettra par ailleurs, devant la rigidité de la liaison 0-1, que le torseur transmis par la liaison 1-2, égal par symétrie, à celui dans la liaison 3-2 prend la forme ci-dessous :

$$\tau_{6 \rightarrow 1} = \begin{Bmatrix} (T+t) \cdot \vec{x} \\ \frac{C_m}{2} \cdot \vec{y} \end{Bmatrix}_D \quad \tau_{1 \rightarrow 2} = \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ Y_{1 \rightarrow 2} & M_{B,1 \rightarrow 2} \\ 0 & 0 \end{Bmatrix}_B \quad \text{et} \quad \tau_{3 \rightarrow 2} = \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ Y_{1 \rightarrow 2} & M_{B,1 \rightarrow 2} \\ 0 & 0 \end{Bmatrix}_E \quad \text{avec} \quad M_{B,1 \rightarrow 2} = -Y_{1 \rightarrow 2} \cdot \frac{p}{2\pi}$$



Q1 : Tracer le graphe de structure en faisant apparaître les actions mécaniques extérieures.

Q2 : Etudier l'équilibre du solide 1 au point B et résoudre le système d'équation.

Q3 : Etudier l'équilibre du solide 2 au point O. Commenter l'action de liaison 0-2, puis vérifier l'exigence 1.2.

Q4 : Illustrer graphiquement l'équilibre en rotation de la poulie 6 et en déduire la relation existant entre T, t et C_m .